

FASTLEDGER

El Sistema Operativo del Comercio Exterior

Plataforma latinoamericana para coordinar operaciones, inteligencia aduanera, logística, riesgo, proveedores, documentos y financiamiento.

PRODUCTO Trade Operating System	MERCADO INICIAL Ecuador y Latinoamérica	ESTADO MVP técnico en evolución
---------------------------------	---	---------------------------------

Equipo

Erick Hidalgo - Lider

Julian Chicaiza - Secretario

Baruc Lincango - Diseñador

Nicolas Ruiz - Investigador

Francisco Sotomayor - Presentador

Hackathon 2026 | Quito, Ecuador | ODS 9

1. Resumen ejecutivo

FastLedger evoluciona de una calculadora de importaciones a un Trade Operating System: una plataforma que organiza el ciclo completo del comercio exterior desde la intención de compra o venta hasta la entrega, el cumplimiento, los documentos y la evaluación financiera.

El producto central es FASTY Trade AI, un agente multimodal que recibe texto, fotografías, facturas PDF o audio y estructura un expediente operativo. El resultado esperado incluye producto, posible partida arancelaria, permisos, riesgos, tributos, ruta, cronograma, proveedores candidatos, transportistas, financiamiento y supuestos pendientes de validación.

Propuesta de valor
Transformar información dispersa y tareas manuales en una operación comercial coordinada, trazable y accionable, sin reemplazar la validación de autoridades, agentes de aduana ni especialistas regulados.

Estado del proyecto

Nivel	Capacidades	Estado a junio de 2026
Implementado	Frontend Trade OS; autenticación Supabase; API FastAPI; esquema PostgreSQL con RLS; cliente seguro; pruebas; Render Blueprint.	Código publicado y probado localmente.
Integrable	Gemini multimodal, Resend, persistencia de operaciones, consultas IA, documentos y proveedores.	Requiere cargar secretos y ejecutar la migración en Supabase.
Demostrativo	Digital Twin, telemetría, proveedores de muestra, eventos en vivo, predicción de costos y verificación blockchain.	Interfaz funcional con datos simulados.
Arquitectura objetivo	Hyperledger Fabric, tracking naviero, aseguradoras, certificadoras, pagos y trade finance.	Roadmap sujeto a alianzas e integraciones.

2. Problema y oportunidad

Una operación internacional reúne actores, documentos y decisiones que suelen vivir en correos, hojas de cálculo, chats y portales desconectados. El usuario debe coordinar clasificación arancelaria, permisos, seguro, flete, documentos, pagos, aduana, almacenamiento y entrega sin una visión única del riesgo y costo.

SENAE identifica documentos como el documento de transporte, la factura comercial, el certificado de origen cuando proceda y otros documentos exigidos por la autoridad o el organismo regulador. También distingue regímenes como importación para el consumo y exportación definitiva. FastLedger no sustituye estos procedimientos: los convierte en tareas, controles y evidencias dentro de un expediente digital.

- Fragmentación de información entre comprador, proveedor, agente, naviera, banco y aseguradora.
- Dificultad para estimar el costo aterrizado y comparar escenarios antes de comprometer capital.
- Riesgo de documentos incompletos, clasificación incorrecta o permisos identificados demasiado tarde.
- Poca visibilidad del embarque y ausencia de una trazabilidad documental compartida.
- Acceso limitado de PyMEs a proveedores confiables y productos de financiamiento comercial.

3. Visión de producto: Trade Operating System

FastLedger propone una capa operativa común para importaciones y exportaciones. La plataforma integra ocho dominios: aduanas, logística, seguros, pagos internacionales, certificaciones, financiamiento, proveedores y analítica de riesgo. Cada operación se modela como un expediente con propietario, estados, eventos, documentos, resultados de IA y controles de acceso.

Modulo	Usuario objetivo	Resultado	Estado
FASTY Trade AI	Importador, exportador, asesor	Expediente con clasificacion, riesgos, costos, ruta y cronograma.	Frontend + API listos; Gemini pendiente de clave.
Digital Twin	Operaciones y gerencia	Vista de contenedor, buque, puerto, aduana, bodega y eventos.	Prototipo; requiere tracking real.
Supplier Marketplace	Compras y abastecimiento	Comparacion de reputacion, certificaciones, MOQ y riesgo.	Modelo de datos y catalogo semilla.
Risk Score	Cumplimiento y finanzas	Indicador 0-100 por pais, producto, proveedor, valor y permisos.	Motor determinista implementado; analítica avanzada en roadmap.
Boveda documental	Aduanas, seguros y auditoria	Hash SHA-256 de factura, BL y certificados.	API implementada; Fabric en roadmap.
Trade Finance	PyME, banco, fintech	Credito, factoring, confirming y cartas de credito.	Concepto e integracion futura.

4. FASTY Trade AI

FASTY no se plantea como un chatbot genérico. Es un agente de preparación y orquestación que convierte una solicitud abierta en datos estructurados y una secuencia de decisiones. La API utiliza Gemini 2.5 Flash y solicita respuestas JSON validadas por un esquema Pydantic, reduciendo la ambigüedad entre la IA y el resto del sistema.

Flujo multimodal

- Texto: interpreta producto, volumen, origen, destino, valor e intención comercial.
- Imagen: permite analizar visualmente producto, material y uso como insumo de clasificación.
- PDF: extrae datos de factura, incluyendo FOB, peso, Incoterm, proveedor y país de origen.
- Audio: transforma una instrucción hablada en una solicitud estructurada.

Controles de confianza

El prompt del sistema prohíbe presentar leyes, tasas, proveedores o datos en tiempo real como hechos cuando no exista una fuente verificable. La respuesta incluye supuestos y un descargo que exige validar clasificación, permisos y tributos con SENAE, organismos competentes y un agente de aduana.

Principio de diseño
La IA prepara, compara y alerta. Las decisiones regulatorias, financieras y contractuales permanecen bajo control humano.

5. Arquitectura tecnológica

La arquitectura separa la interfaz pública de las credenciales y procesos sensibles. GitHub Pages entrega el frontend; FastAPI ejecuta la lógica segura; Supabase gestiona identidad y datos; Gemini procesa el razonamiento multimodal; Resend envía notificaciones. Las claves secretas existen únicamente como variables de entorno en Render.

EXPERIENCIA	GitHub Pages / interfaz Trade OS	FASTY, dashboard, marketplace y Digital Twin
API SEGURA	FastAPI en Render	Autorizacion, operaciones, documentos y orquestacion
INTELIGENCIA	Gemini 2.5 Flash	Texto, imagen, PDF, audio y respuesta JSON estructurada
DATOS	Supabase Auth + PostgreSQL + RLS	Usuarios, operaciones, consultas, documentos, eventos y proveedores
COMUNICACION	Resend	Correos transaccionales y notificaciones
TRAZABILIDAD OBJETIVO	Hyperledger Fabric	Hashes documentales, identidades y gobierno empresarial

Contratos principales del API

- GET /health: estado e integraciones configuradas.
- GET /v1/me: identidad validada contra Supabase Auth.
- POST /v1/operations: creación de una operación propiedad del usuario.
- POST /v1/fasty/analyze: análisis estructurado de texto.
- POST /v1/fasty/analyze-file: análisis multimodal de imagen, PDF o audio.
- POST /v1/documents: registro y hash SHA-256 de documentos.
- GET /v1/suppliers: catálogo público de proveedores verificados.

6. Datos, identidad y seguridad

Supabase Auth verifica la sesión del usuario. FastAPI consulta el endpoint de usuario de Supabase antes de aceptar una operación privada. La base PostgreSQL incluye perfiles, operaciones, consultas IA, documentos, eventos y proveedores.

Row Level Security agrega defensa en profundidad: cada usuario solo puede leer o modificar sus propias filas. El backend, aunque utilice una clave administrativa para tareas de servidor, añade filtros explícitos por user_id a las operaciones de lectura, actualización y eliminación.

Protecciones implementadas

- Tokens Supabase en cabecera Bearer; secretos fuera del navegador.
- CORS restringido al dominio de GitHub Pages y entornos locales autorizados.
- Límites de tamaño y tipos MIME permitidos para archivos multimodales.
- Hashes SHA-256 para detectar alteraciones documentales.
- Validación de modelos de entrada y salida con Pydantic.
- Pruebas automatizadas de salud, riesgo y fallback de Gemini.

7. Digital Twin y trazabilidad blockchain

El Digital Twin representa una operación mediante origen, destino, embarcación, contenedor, ETA, eventos, documentos y alertas. La interfaz ya permite cambiar operaciones y capas visuales; la telemetría actual es demostrativa. La fase productiva requiere integración con navieras, puertos, couriers o agregadores.

La trazabilidad comienza con hashes SHA-256 almacenados junto al expediente. La arquitectura objetivo utiliza Hyperledger Fabric porque su modelo permissioned permite identidades conocidas, políticas de acceso, canales y datos privados. La blockchain registraría huellas y eventos verificables; los archivos sensibles permanecerían fuera de la cadena bajo controles de acceso.

Documentos priorizados

Factura comercial, Bill of Lading, certificado de origen, certificados sanitarios o técnicos y póliza de seguro.

8. Risk Score y analítica predictiva

Cada operación recibe un indicador de 0 a 100. El motor implementado combina producto, país, valor FOB y número de permisos como una primera capa determinista. No pretende ser un modelo de prevención de lavado ni una decisión crediticia; es un mecanismo de priorización y explicación.

Evolución prevista

- Historial verificado de proveedor, comprador y transportista.
- Alertas de sobrevaloración o subvaloración contra referencias autorizadas.
- Cambios regulatorios y requisitos por partida.
- Predicción de fletes, tipo de cambio, congestión y tiempo de despacho.
- Monitoreo de drift, falsos positivos y decisiones humanas posteriores.

9. Marketplace y financiamiento

El marketplace organiza proveedores por país, categoría, certificaciones, pedido mínimo, lead time, reputación y riesgo. Los registros actuales son datos semilla para demostrar el modelo; la etiqueta 'verificado' solo deberá utilizarse en producción después de un proceso documentado de KYC empresarial, revisión de certificados, referencias y capacidad productiva.

La capa de Trade Finance se proyecta como un marketplace regulado de opciones: crédito de importación, factoring, confirming y cartas de crédito. FastLedger prepararía el expediente y el score operativo; la aprobación corresponde a bancos, cooperativas o fintech autorizadas.

10. Modelo de negocio

El modelo deja de depender de una tarifa única por libra. FastLedger puede capturar valor mediante software, servicios transaccionales e integraciones, manteniendo separados los costos logísticos y tributos que dependen de cada caso.

Línea	Propuesta	Unidad de ingreso
SaaS	Panel, expedientes, colaboración y analítica.	Suscripción mensual.
FASTY	Análisis multimodal y generación de planes.	Créditos o consumo.
Operaciones	Coordinación con socios logísticos y aduaneros.	Tarifa por expediente.
Marketplace	Conexión y verificación de proveedores.	Comisión o membresía.
Integraciones	APIs para empresas, agentes, bancos y aseguradoras.	Licencia B2B.

11. Roadmap de ejecución

Fase	Objetivo	Entregables	Criterio de salida
0-3 meses	Activar MVP seguro	Migración Supabase, Render, Gemini, Resend, perfiles y operaciones reales.	Usuarios verificados y expedientes persistentes.
3-6 meses	Validar operación	OCR, fuentes arancelarias, proveedores verificados y tracking de una naviera.	Primeras operaciones piloto auditables.
6-12 meses	Escalar servicios	Seguros, pagos, certificaciones, predicción de costos y panel administrativo.	Ingresos recurrentes y procesos medidos.
12-24 meses	Red empresarial	Hyperledger Fabric, trade finance y alianzas regionales.	Consortio y trazabilidad multiempresa.

Métricas de validación

- Porcentaje de expedientes que llegan completos a revisión humana.
- Tiempo desde la solicitud hasta un plan operativo utilizable.
- Diferencia entre costo estimado y costo liquidado.
- Alertas regulatorias confirmadas y descartadas.
- Retención de usuarios y operaciones repetidas.
- Proveedores verificados con transacciones satisfactorias.

12. Impacto y ODS 9

El ODS 9 articula infraestructura, industrialización e innovación. FastLedger contribuye mediante infraestructura digital para PyMEs, estandarización de expedientes, mejor acceso a información y capacidad de integrar actores del comercio exterior. El impacto deberá medirse con evidencia operacional y no con porcentajes aspiracionales sin validación.

13. Riesgos del proyecto

- Regulación cambiante o fuentes arancelarias no actualizadas.
- Alucinaciones o clasificación incorrecta de la IA.
- Dependencia de APIs externas y disponibilidad de integraciones.
- Protección de datos comerciales, personales y financieros.

- Uso indebido de etiquetas de proveedor verificado.
- Adopción limitada si no se integra con los flujos reales de agentes y operadores.

La mitigación combina fuentes oficiales, trazabilidad de respuestas, revisión humana, permisos mínimos, RLS, auditoría, contratos con proveedores y despliegues graduales con usuarios piloto.

14. Equipo y aprendizaje

La evolución hacia Trade OS obligó al equipo a pasar de una demostración centrada en cálculo a una arquitectura por capas. El principal aprendizaje es que la innovación no consiste en añadir IA o blockchain como etiquetas, sino en asignar a cada tecnología una responsabilidad verificable dentro del proceso.

- Erick Hidalgo - liderazgo y dirección del proyecto.
- Julian Chicaiza - coordinación y documentación.
- Baruc Lincango - diseño de experiencia y comunicación visual.
- Nicolas Ruiz - investigación y validación.
- Francisco Sotomayor - presentación y vinculación.

15. Conclusión

FastLedger ya dispone de una experiencia Trade OS, un backend FastAPI probado, modelos de datos con RLS, autenticación, cliente seguro y contratos para Gemini, Resend y Render. El siguiente hito no es agregar más pantallas: es activar las integraciones, ejecutar pilotos reales y medir precisión, tiempos, costo y riesgo.

Tesis

FASTLEDGER puede convertirse en la capa operativa del comercio exterior para Latinoamérica si combina inteligencia asistida, datos confiables, socios regulados y trazabilidad auditable.

Referencias

1. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Para importar; documentos de acompañamiento y proceso de DAI. <https://www.aduana.gob.ec/servicio-al-ciudadano/para-importar/>
2. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Para exportar; factura, autorizaciones y certificado de origen cuando corresponda. <https://www.aduana.gob.ec/servicio-al-ciudadano/para-exportar/>
3. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Regimenes aduaneros de importacion para consumo y exportacion definitiva. <https://www.aduana.gob.ec/servicios-para-oces/regimenes-aduaneros/>
4. Naciones Unidas. Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: industria, innovacion e infraestructura. <https://sdgs.un.org/goals/goal9>
5. Supabase. Row Level Security para control de acceso por usuario. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
6. Google AI for Developers. Gemini API y salidas estructuradas. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>
7. Render. Despliegue de aplicaciones FastAPI. <https://render.com/docs/deploy-fastapi>
8. Resend. API de correo transaccional. <https://resend.com/docs/api-reference/emails/send-email>
9. Hyperledger Fabric. Plataforma permissioned y modelo de privacidad empresarial. <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/whatis.html>

9. Hyperledger Fabric. Plataforma permissioned y modelo de privacidad empresarial.
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/whatis.html>